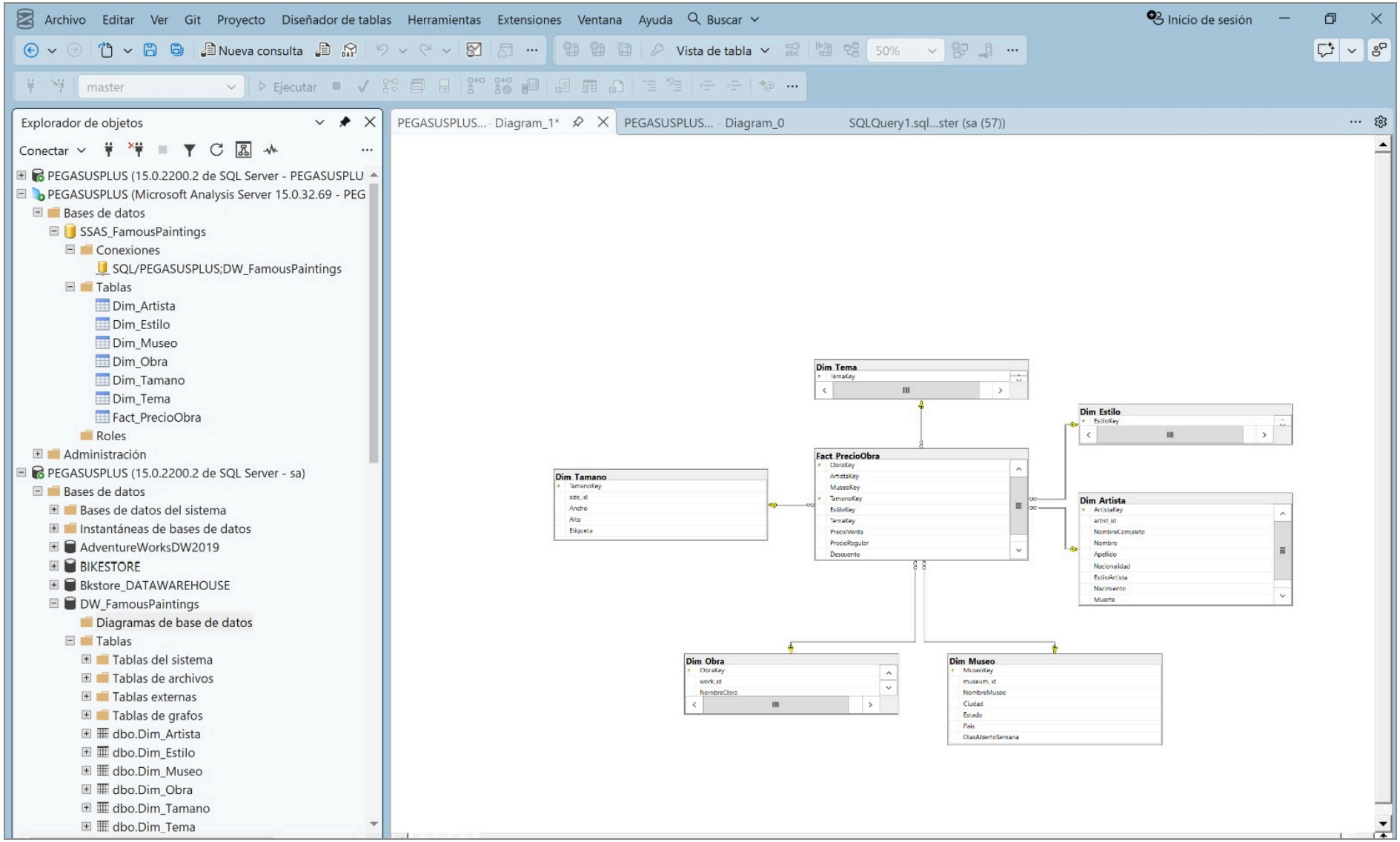
Diagramas del Data Warehouse
Famous Paintings

Contenido

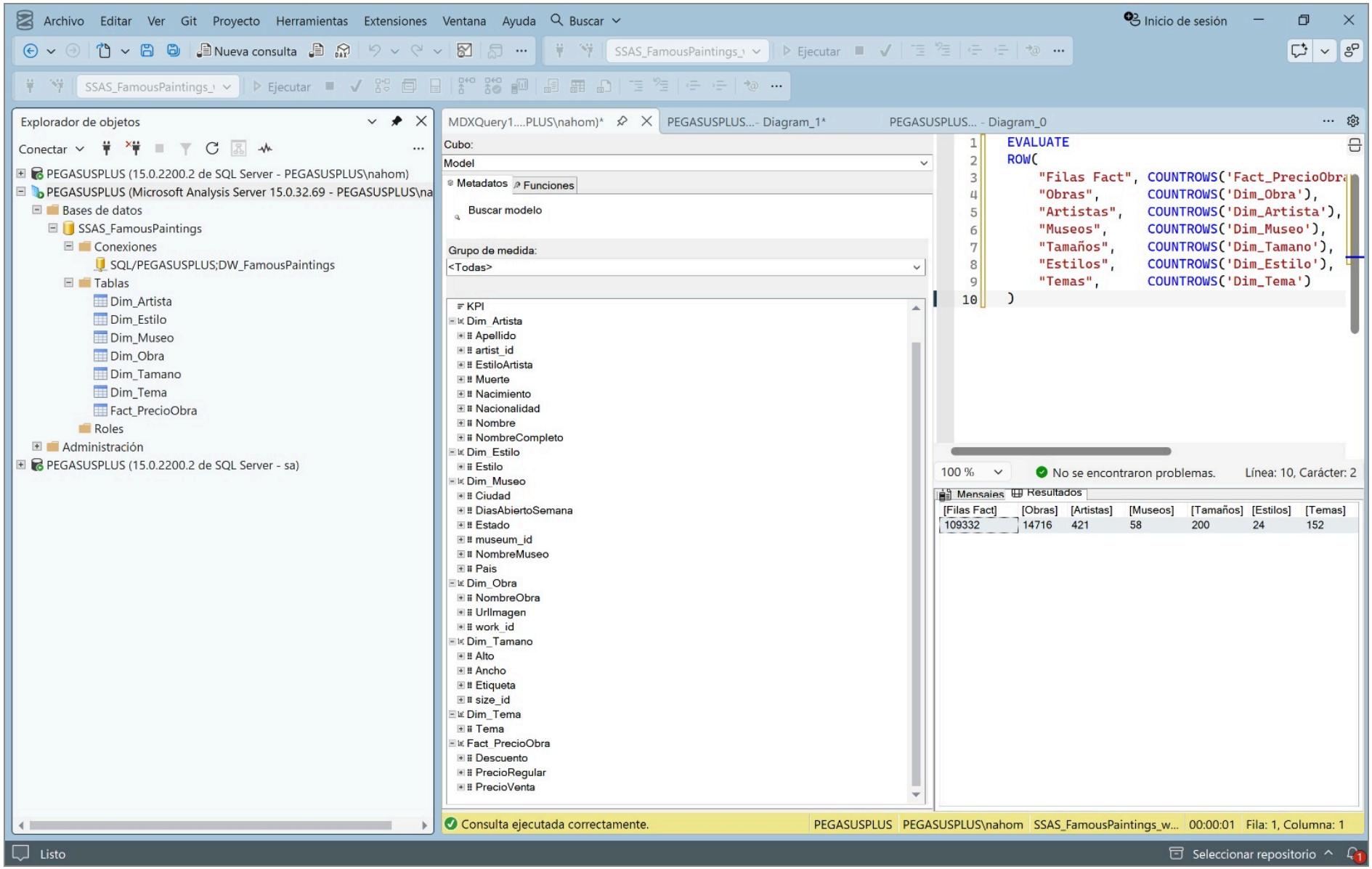
1. Arquitectura general
2. Modelo en estrella
3. Proceso ETL en SSIS
4. De los archivos CSV al modelo
5. Justificación de las herramientas

Estudiante: Alison Nahomy Mcfarlane

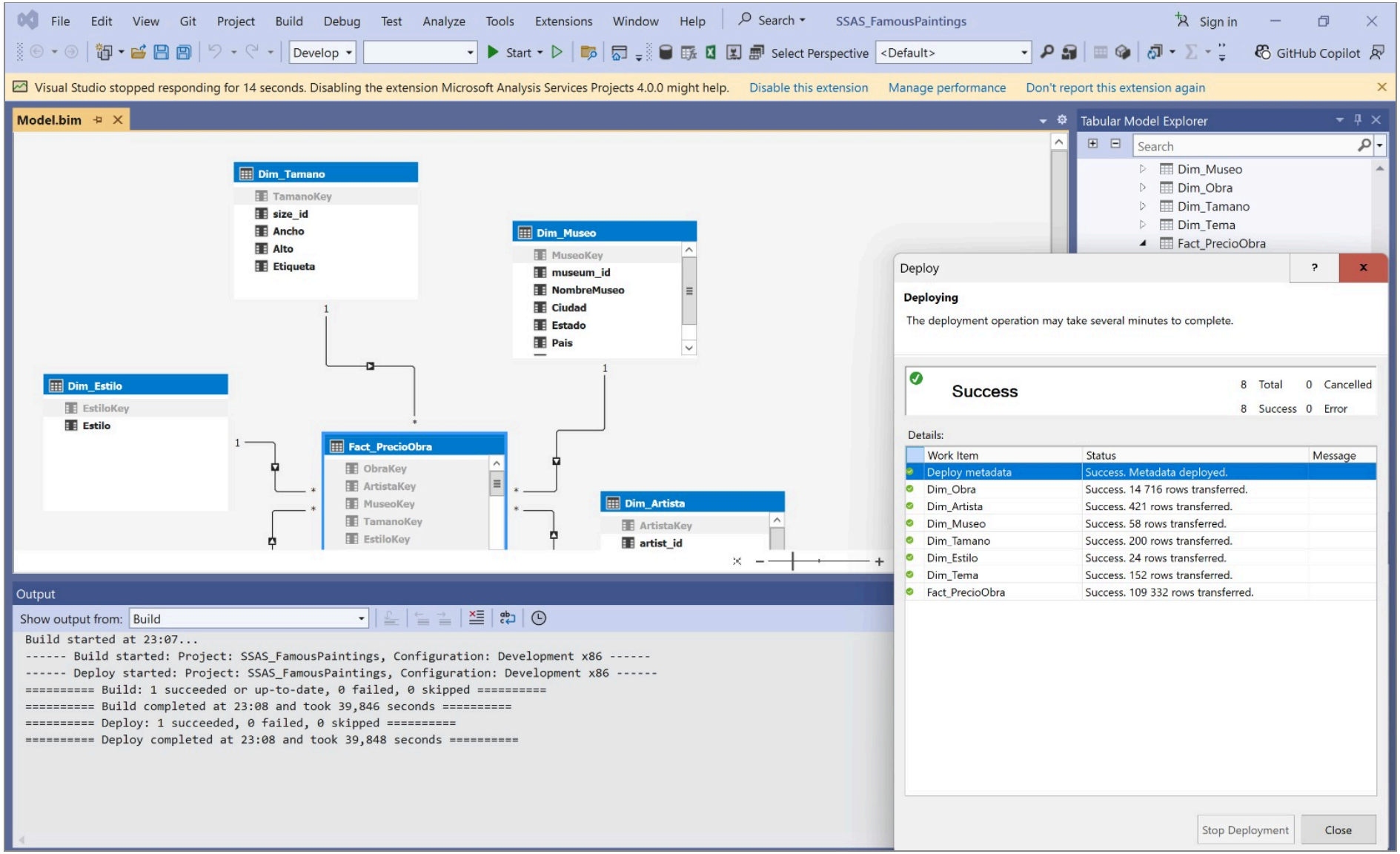
Evidencia 1: Diagrama de la base DW_FamousPaintings en SSMS



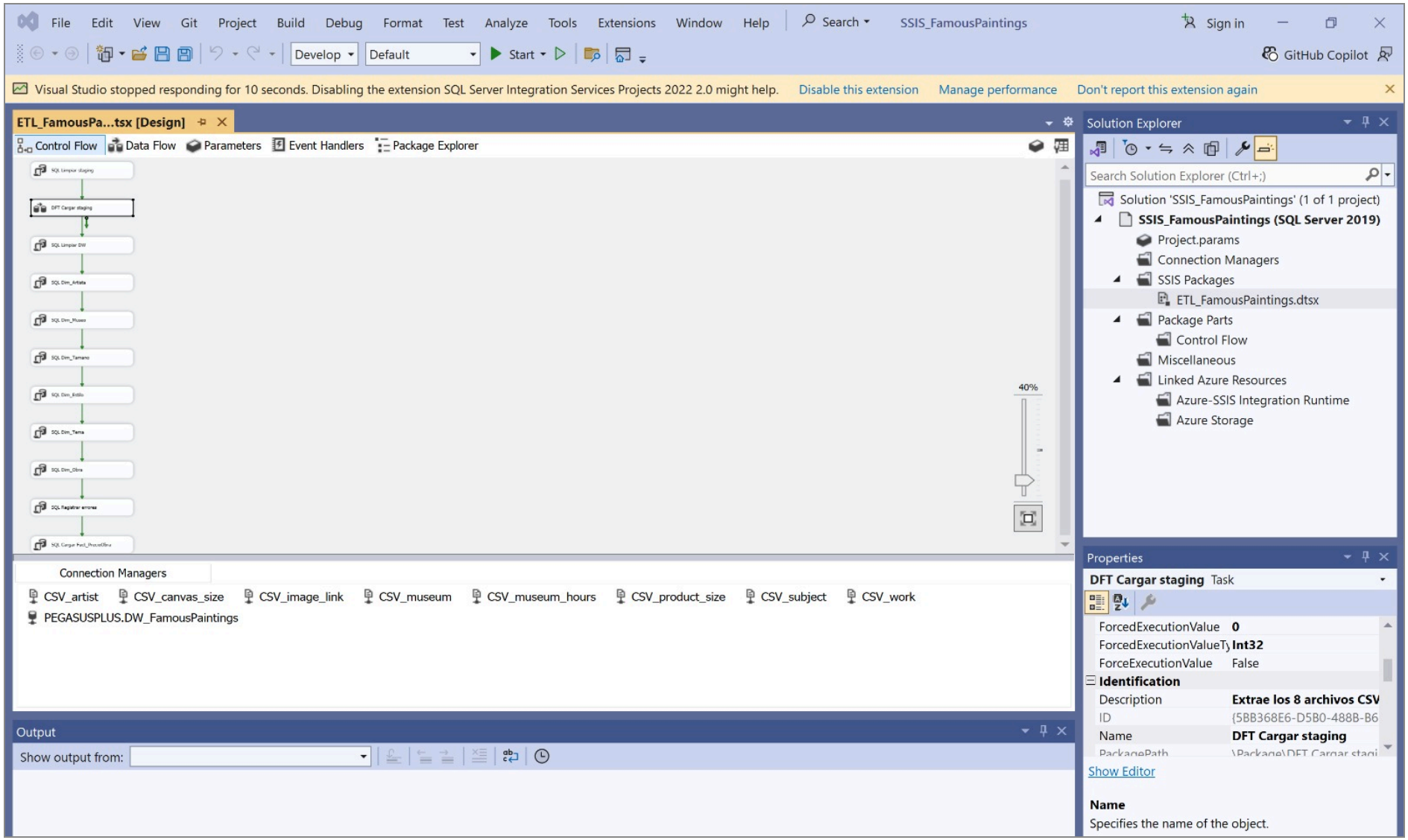
Evidencia 2: Consulta DAX en SSAS (conteos iguales a SQL)



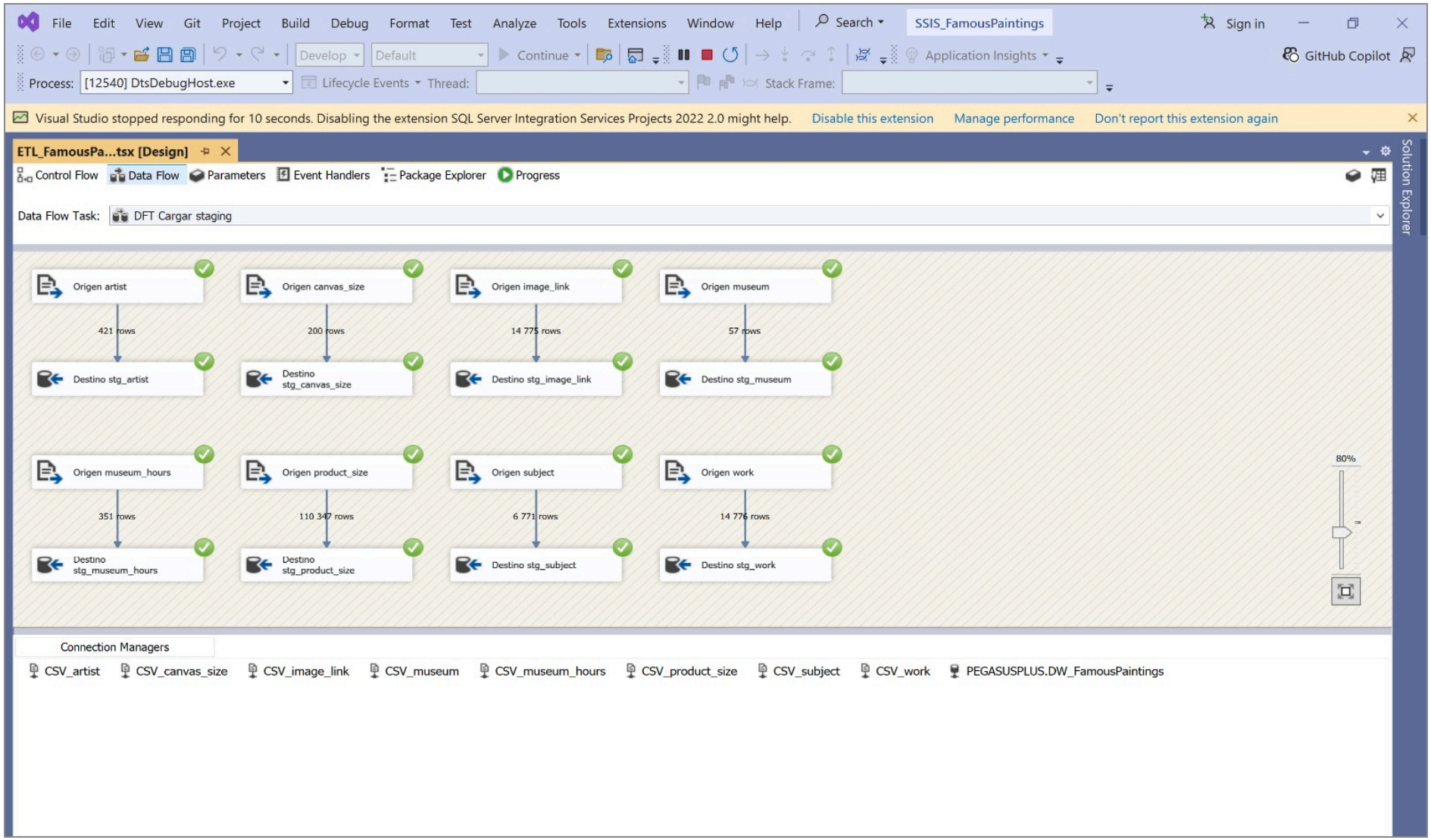
Evidencia 3: Modelo tabular SSAS desplegado con éxito



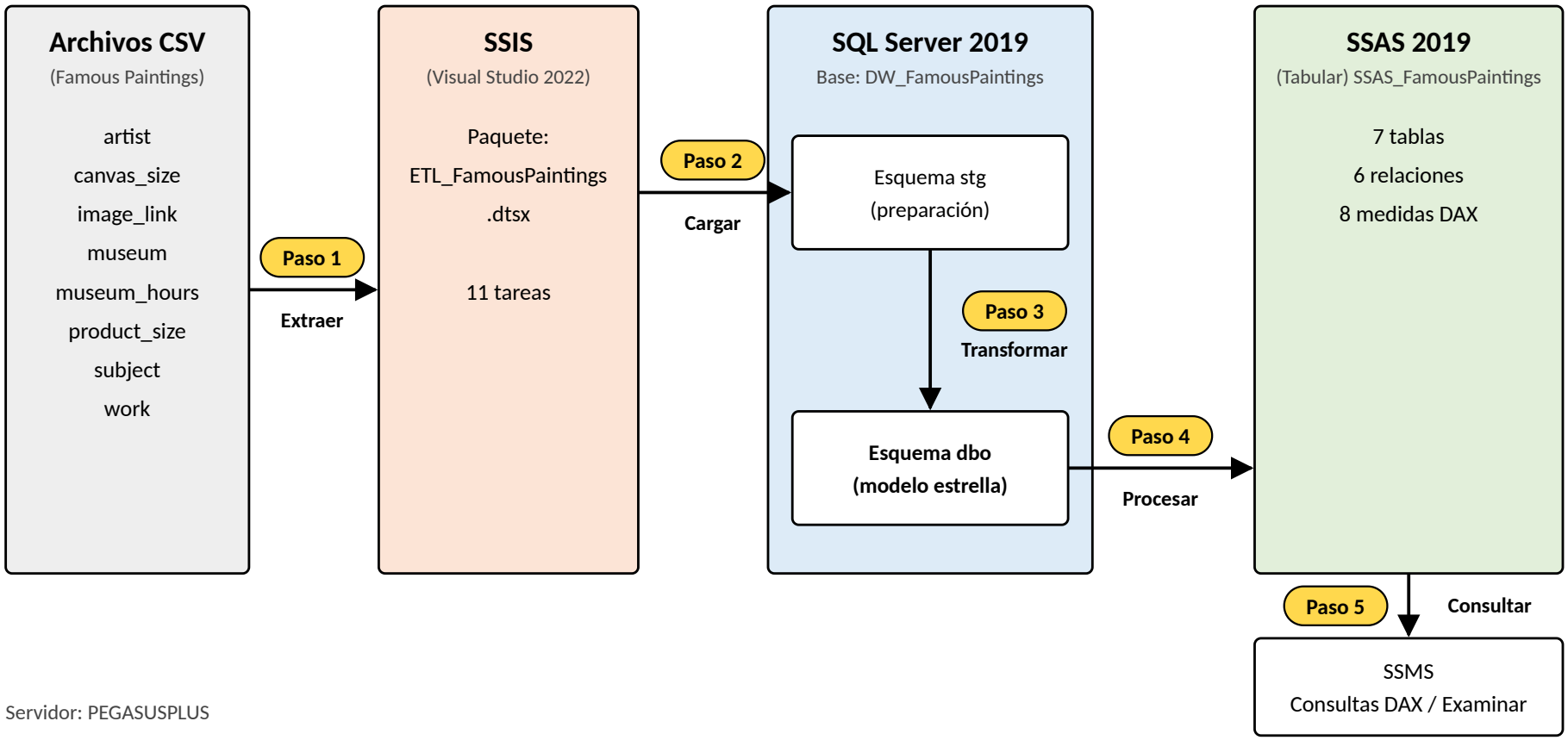
Evidencia 4: Paquete SSIS – Flujo de control (11 tareas)



Evidencia 5: Paquete SSIS – Flujo de datos ejecutado (8 archivos)

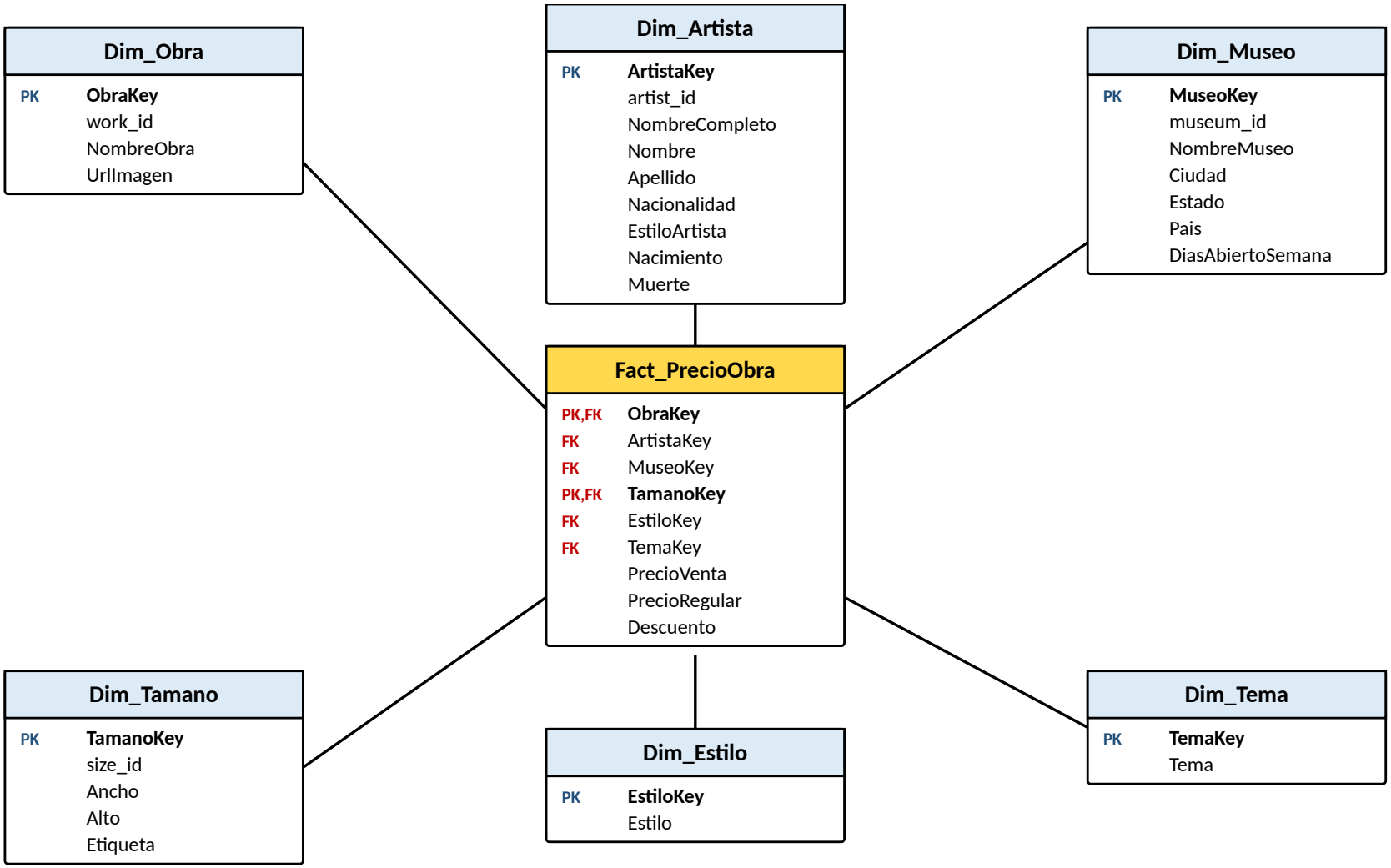


1. Arquitectura general



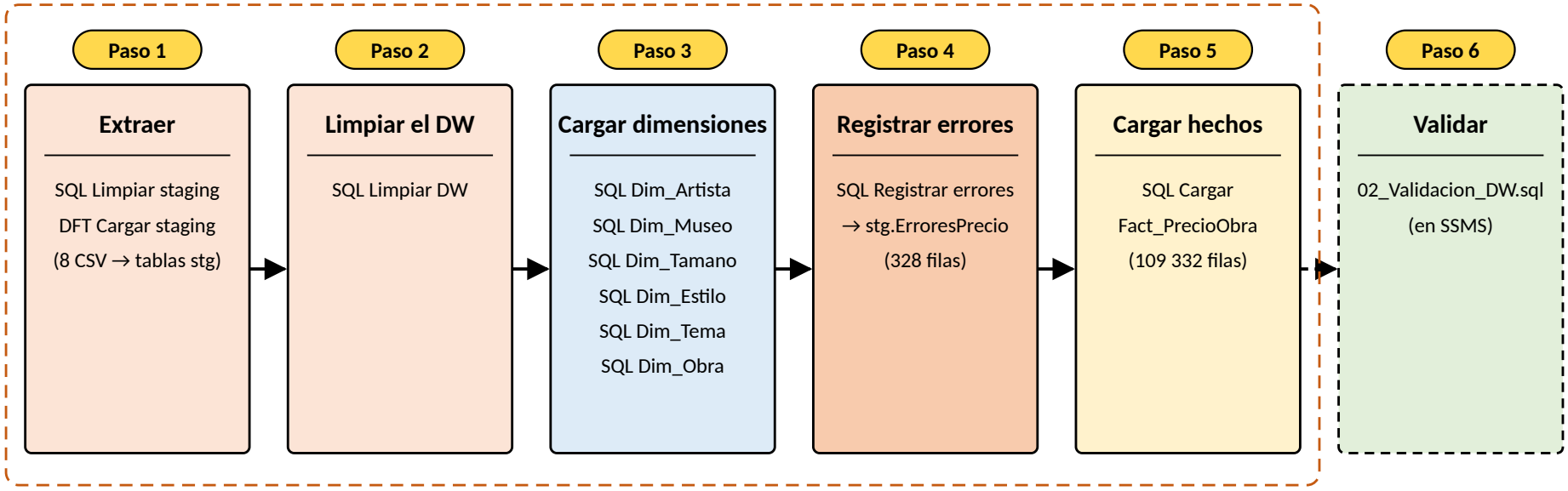
Servidor: PEGASUSPLUS

2. Modelo en estrella



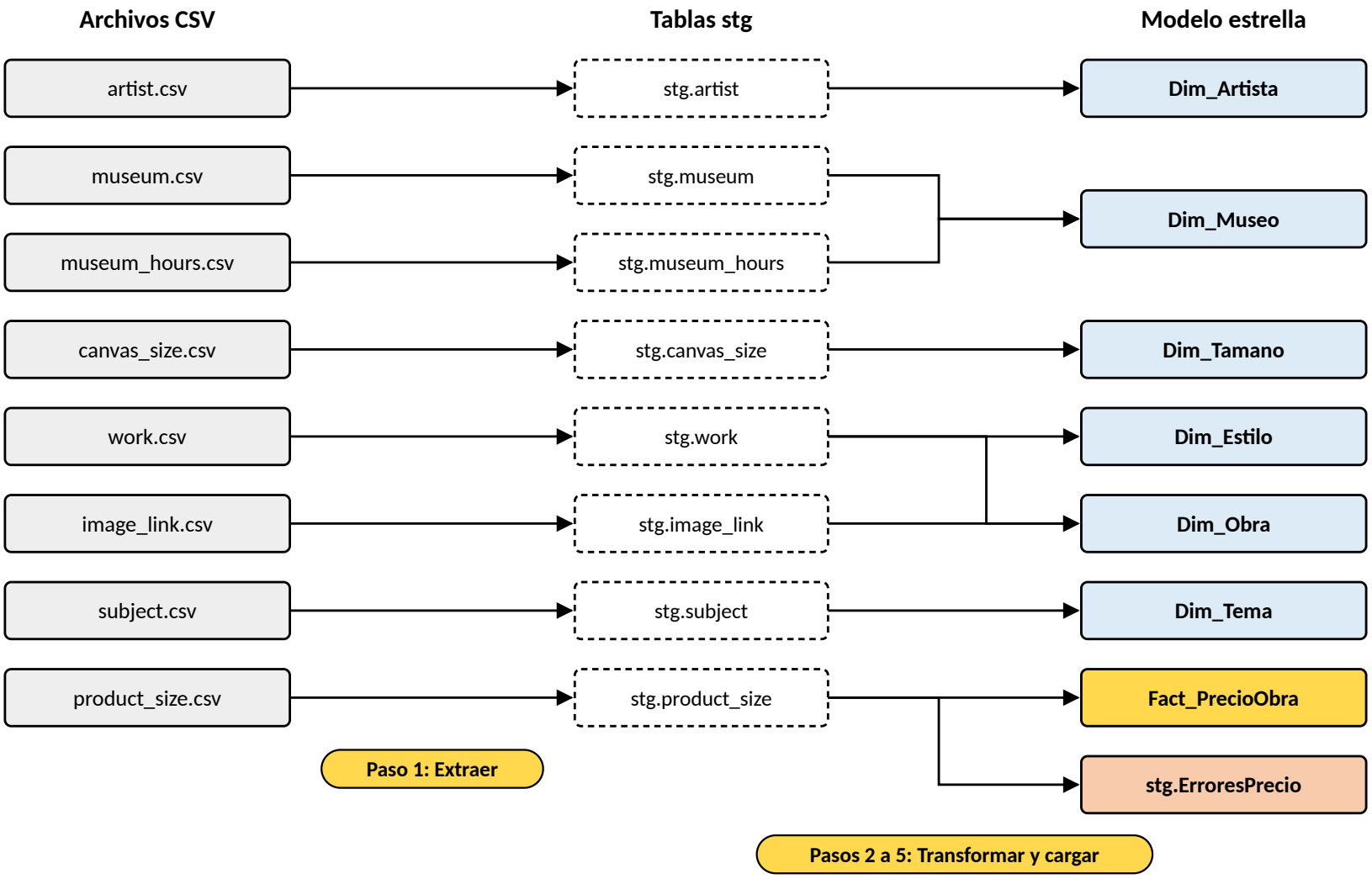
PK = clave primaria · FK = clave foránea · Relaciones: 1 a muchos (1 → N)

3. Proceso ETL en SSIS



Paquete SSIS: ETL_FamousPaintings.dtsx (11 tareas)

4. De los archivos CSV al modelo



Justificación de las herramientas

Data Warehouse Famous Paintings · Estudiante: Alison Nahomy Mcfarlane

Para este proyecto usé herramientas de Microsoft que trabajan juntas: **SQL Server** para guardar los datos, **SSIS** para moverlos y limpiarlos, **SSAS** para analizarlos y **SSMS** para administrar y revisar todo. Las elegí porque ya las tenía instaladas (SQL Server 2019 Developer es gratis para estudiar), son las que vimos en el curso y se conectan entre sí sin programas extra. Esto fue lo que hice en cada paso:

Paso a paso

Paso 1 **Revisar los datos y diseñar el modelo.** Revisé los 8 archivos CSV para ver qué columnas tenían y cómo se relacionaban. Con eso armé un modelo en estrella: una tabla de hechos (*Fact_PrecioObra*, una fila por obra y tamaño con su precio) y seis dimensiones: Obra, Artista, Museo, Tamaño, Estilo y Tema.

Paso 2 **SSMS:** con el script *01_Crear_DW_FamousPaintings.sql* creé la base *DW_FamousPaintings*. Tiene dos partes: el esquema *stg*, donde caen los CSV tal cual vienen, y el esquema *dbo* con la estrella, sus claves primarias y foráneas.

Paso 3 **SSIS:** en Visual Studio hice el paquete *ETL_FamousPaintings.dtsx*. Primero vacía las tablas stg y luego, con un flujo de datos, lee los 8 CSV y los copia a las tablas stg (extracción).

Paso 4 **SSIS:** con tareas Execute SQL limpié los datos y cargué las seis dimensiones. Quité duplicados, corregí errores como “Thusday” y agregué valores como “Sin museo” para las obras que no tenían museo.

Paso 5 **SSIS:** los 328 precios con un tamaño que no existe no los borré: los guardé en *stg.ErroresPrecio*. Después cargué la tabla de hechos con **109 332 filas**. En total el paquete tiene 11 tareas y corrió completo con éxito.

Paso 6 **SSMS:** ejecuté *02_Validacion_DW.sql* para comprobar la carga: los conteos coinciden, hay 0 duplicados y 0 claves foráneas sin pareja.

Paso 7 **SSAS:** en Visual Studio creé un proyecto tabular que se conecta a *DW_FamousPaintings*. Importé las 7 tablas, revisé las 6 relaciones y agregué 8 medidas DAX (ofertas, obras, precios promedio, descuento…). Luego lo desplegué y lo procesé en el servidor como *SSAS_FamousPaintings*.

Paso 8 **SSMS + SSAS:** me conecté a Analysis Services y corrí una consulta DAX (*03_Prueba_DAX_SSAS.dax*). El resultado dio igual que en SQL (109 332 ofertas), así que el modelo quedó bien.

¿Por qué estas herramientas?

- **SQL Server:** guarda los datos ordenados en tablas y con claves que no dejan meter datos repetidos ni relaciones rotas.
- **SSIS:** hace el ETL de forma visual. Se ve el orden de las tareas, se puede volver a ejecutar cuando quiera y marca en rojo si algo falla.
- **SSAS (Tabular):** deja los datos listos para analizar, con medidas ya calculadas. Usé el modo tabular porque es el que tengo instalado y es más sencillo que el multidimensional.
- **SSMS:** desde un solo lugar creo la base, reviso los resultados y consulto el modelo de SSAS.
- **Modelo en estrella:** es fácil de entender y de consultar. Con él se puede analizar el precio de las obras por artista, museo, estilo, tema o tamaño.